

26-03-24 KC 인증용 펌웨어

26-03-24 KC 인증용 펌웨어

created at: 2026-03-24 10:04

요약

리비타 링크

순서	모드 이름	동작 상세	LED, 음 표시	의도
1	일반/EMC 모드	RS485 루프백, 관수 모터 제어, 유량 계 펄스 확인	5초에 1번 깜빡임	EMC, ESD 테스트 하며 정상 동작 확인
2	LoRa TX low 모드	920.9MHz 연속 송신	2번	LoRa 전파인증
3	LoRa mid 모드	922.1MHz 연속 송신	3번	LoRa 전파인증
4	LoRa TX high 모드	923.3MHz 연속 송신	4번	LoRa 전파인증
5	LoRa CW 모드	922.1MHz 무변조 송신	5번	LoRa 전파인증
6	LoRa 일반 통신 모드	RS485로 데이터 입력하고 해당 데이터 송신	6번	LoRa 전파 인증
7	BLE	-	7번	BLE 인증용
0	배송용	sleep 상태로 둠	0번	배송 중 방전 예방

각 모드는 외부 버튼을 눌러가면서 변경합니다.

1. 일반/EMC 모드

- 목적
EMC(전자파 적합성) 및 ESD(정전기) 시험 시 제품의 전체적인 동작 안정성 확인
- 핵심
모든 하드웨어 자원(MCU, Motor, RS485, Wireless)을 가동하되, 전파 측정에 방해가 되지 않도록 무선 송신은 최소화함
각 세부 동작은 RS485 명령에 따라 분기됨
- 시험 세팅
버튼 1회 눌러서 LED 1번 깜빡임 확인
RS485 케이블을 PC - 링크에 연결함
- 1. 기본 동작
RS485 수신 상시 대기 모드
LED는 1초에 1번 점멸
- 2. RS485 루프백
PC에서
ping "AAAA"
하면 동일한 데이터를 송신
- 3. 관수 모터 제어
 - 1. 개방
PC에서
X OPEN

하면 X 포트의 관수 모터 open

하고 완료 메시지 송신

2. 폐쇄

PC에서

X CLOSE

하면 X 포트의 관수 모터 close

하고 완료 메시지 송신

3. 반복

PC에서

X LOOP

하면 개방과 폐쇄를 5분간 반복

또는 외부 버튼을 누르면 모드 중지

4. 유량계 확인

PC에서

X COUNT

하면 10초동안 DIO에서 수신되는 펄스 수 센 뒤에 결과값 리턴

5. LoRa 송신하기

PC에서

lora "aaa"

하면 LoRa로 기본 주파수에서 송신

6. 상태 전송하기

PC에서

status

하면 배터리 전압 상태, MCU 리셋 횟수, 리셋 원인 출력

2~4. LoRa 연속 송신 모드

• 목적

LoRa 무선 성능(송신 출력, 주파수 점유 대역폭, 불요 발사 등) 측정
국가 표준 주파수(920MHz 대역) 및 기술 기준 준수 여부 확인

• 핵심

LBT(Listen Before Talk) 기능을 강제 OFF하여 주변 간섭과 상관없이 연속 송신 상태 유지
각 모드는 버튼으로 분기됨

• 시험 세팅

버튼 2, 3, 4회 눌러서 LED 2, 3, 4번 깜빡임 확인
변조 신호 사용

2. LoRa TX low 모드

주파수: 920.9MHz

최대 출력으로 dummy 데이터 무한 송신

LBT 준수할 필요 없음

3. LoRa TX mid 모드

주파수: 922.1MHz

최대 출력으로 dummy 데이터 무한 송신

LBT 준수할 필요 없음

4. LoRa TX high 모드

주파수: 923.3MHz

최대 출력으로 dummy 데이터 무한 송신

LBT 준수할 필요 없음

5. LoRa CW 모드

- 목적
주파수 허용 편차 측정: 제품에 장착된 크리스탈(OSC)이 설정된 주파수(922.1 MHz)를 얼마나 정확하게 유지하는지 확인
점유 대역폭의 기준점: 변조(Modulation)가 없는 순수 상태의 신호를 측정하여, 나중에 데이터를 실었을 때 얼마나 옆으로 퍼지는지 비교
스푸리어스(Spurious) 확인: 주파수 신호 외에 원치 않는 잡음 신호가 다른 대역에서 튀어나오지 않는지 깨끗한 배경에서 확인
- 핵심
LBT 강제 OFF 및 무변조 연속 송신
- 시험 세팅
버튼 5회 눌러서 LED 5번 깜빡임 확인
무변조 신호 사용
922.1MHz로 신호 발생

6. LoRa 일반 통신 모드

1번 모드의 5번 항목으로 사용함

7. BLE

<이 부분은 홍선생님이 작성해주셔야 합니다!>

0. 배송용

- 목적
배송할 때 배터리 자체 방전 예방용
- 핵심
sleep 시켜서 전력 사용 줄임